

PS-04 · Kern-Hülle-Modell und Streuversuch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 97–99. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Der Versuch von Rutherford

1911 schoss Rutherford kleine, positiv geladene Teilchen auf eine hauchdünne Goldfolie und zählte, wo sie ankamen. Die Beobachtungen waren so unerwartet, dass sie das damalige Atommodell umwarfen.

- Fast alle Teilchen flogen geradeaus hindurch, als wäre die Folie gar nicht da.
- Wenige wurden abgelenkt.
- Ganz wenige — etwa eines von 8000 — kamen zurück.

Merke: Drei Beobachtungen, drei Schlüsse — das ist der Kern des Versuchs.

Aufgabe 1

Ein Atom von Eisen hat die Ordnungszahl 26 und 30 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Methan (CH_4).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 MgO ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 250 g enthält 25 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Kern-Hülle-Modell und Streuversuch“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

82 187,5 g 56 16 g/mol 62,5 g 8 14 g/mol 2

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $26 + 30 = 56$
2. $M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g/mol}$
3. $4 \cdot 2 = 8 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 2,5 \text{ g} \rightarrow 25 \% = 62,5 \text{ g}$